17. $R_1 = (150 \pm 2)\ \Omega$ மற்றும் $R_2 = (220 \pm 6)\ \Omega$ மின்தடை கொண்ட இரு மின்தடையாக்கிகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் தொகுபயனைக் கணக்கிடு.

குறிப்பு $\frac{1}{R'} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

தீர்வு

மின் தடைகள் பக்க இணைப்பில் உள்ள போது தொகுபயனுக்கு இணையான சமன்பாடு

$$R' = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$= \frac{150 \times 220}{150 + 220} = \frac{33000}{370} = 89.1\ \Omega$$

நாம்அறிந்தபடி, $\frac{1}{R'} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

வகையிட

$$\frac{\Delta R'}{(R')^2} = \frac{\Delta R_1}{R_1^2} + \frac{\Delta R_2}{R_2^2}$$

$$\Delta R' = (R')^2 \frac{\Delta R_1}{R_1^2} + (R')^2 \frac{\Delta R_2}{R_2^2}$$

$$= \left(\frac{R'}{R_1}\right)^2 \Delta R_1 + \left(\frac{R'}{R_2}\right)^2 \Delta R_2$$

மதிப்புகளைப்பிரதியிட,

$$\Delta R' = \left[\frac{89.1}{150}\right]^2 \times 2 + \left[\frac{89.1}{220}\right]^2 \times 6$$

$$= 0.070 + 0.098 = 0.168$$

$$R' = (89.1 \pm 0.168)\ \Omega.$$

18. $C = 3.0 \pm 0.1 \mu F$ மின்தேக்குத்திறன் கொண்ட மின்தேக்கி $V = 18 \pm 0.4\ Volt$ மின்மூலத்தால் மின்னேற்றம் செய்யப்படுகிறது . மின்தேக்கியின் மின்னூட்டத்தைக் காண்க

[$Q = CV$ என்ற சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்துக]

தீர்வு

$$(C + \Delta C) = (3.0 \pm 0.1)\ \mu F$$

$$(V + \Delta V) = (18 \pm 0.4)\ V$$

$$Q = CV$$

$$Q = 3.0 \times 10^{-6} \times 18 = 54 \times 10^{-6}\ C$$

C இல் உள்ள சதவீதப் பிழை $= \frac{\Delta C}{C} \times 100$

$$= \frac{0.1}{3} \times 100 = 3.3\%$$

V இல் உள்ள சதவீதப் பிழை $= \frac{\Delta V}{V} \times 100$

$$= \frac{0.4}{18} \times 100 = 2.2\%$$

Q இல் உள்ள சதவீதப் பிழை = C இல் உள்ள சதவீதப் பிழை + V இல் உள்ள சதவீதப் பிழை

$= 3.3\% + 2.2\% = 5.5\%$

∴ மின்னூட்டம் $Q = (54 \times 10^{-6} \pm 5.5\%)\ C$

தீர்க்கப்பட்டகணக்குகள்–அலகு 2

1. துகளொன்றின் நிலைவெக்டர் $\vec{r} = 3t^2\hat{i} + 5t\hat{j} + 6\hat{k}$, என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. t = 3s என்ற குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அத்துகளின் திசைவேகம் மற்றும் வேகம் இவற்றைக் காண்க?

தீர்வு

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{dr}}{dt} = 6t\hat{i} + 5\hat{j}.$$

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 270 06-01-2022 18:03:22